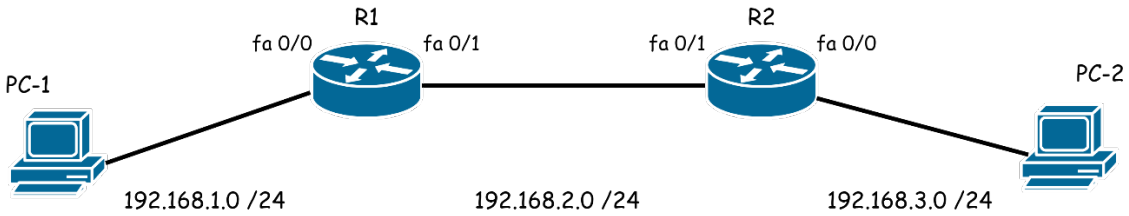
Протоколы маршрутизации

На семинаре мы поговорим о том, как маршрутизаторы определяют маршруты. Подготовимся к выполнению домашнего задания, которое будет заключаться в выполнении лабораторной работы в Cisco Packet Tracer (CPT). Для этого мы должны загрузить на свои ПК дистрибутив с CPT, далее мы разберемся как им пользоваться. На семинаре мы разберем несколько топологий, где будем настраивать статическую и динамическую маршрутизацию (RIP, OSPF, BGP)

Статическая маршрутизация

Разберем первую топологию, которая будет состоять из двух маршрутизаторов и двух конечных устройств



Зададим конфигурацию устройствам:

PC-1:

- ip address: 192.168.1.2 /24
- dg (default gateway): 192.168.1.1 /24

R1:

- ip address fa 0/0: 192.168.1.1 /24
- ip address fa0/1: 192.168.2.1 /24

R2:

- ip address fa 0/1: 192.168.2.2 /24
- ip address fa 0/0: 192.168.3.1 /24

PC-2

- ip address: 192.168.3.2 /24
- dg (default gateway): 192.168.3.1 /24

Далее поднимем интерфейсы на R1 и R2 командой «no shutdown»

Теперь, если мы откроем таблицы маршрутизации роутеров R1 и R2, то увидим только непосредственно подключённые сети (directly connected) (см. лекцию «Протоколы маршрутизации»). Следовательно, при попытке выполнить ping с PC-1 на PC-2 пакет будет потерян на R1, поскольку роутер не знает о сети 192.168.3.0/24.

Статическая маршрутизация подразумевает ручную настройку маршрутов на роутере. На R1 необходимо указать, куда следует направлять пакеты, предназначенные для сети 192.168.3.0/24. Для этого на роутерах есть команда

«ip route [Destination prefix] [Destination prefix mask][Forwarding router's address]»

«ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2»

В нашем случае на R1 мы указываем сеть куда нам надо попасть – 192.168.3.0, далее указываем маску, чтобы показать где сетевая часть, в нашем случаем – 255.255.255.0, а также адрес куда отправлять, мы указываем адрес ближайшего роутера, т.е. адрес интерфейса fa 0/1 роутера R2 – 192.168.2.2

Теперь, если мы отправим ICMP-запрос с PC-1 на PC-2, наш пакет достигнет R1. R1 проанализирует IP-пакет и определит, что DA (Destination Address) принадлежит сети 192.168.3.0/24. Согласно своей таблице маршрутизации, R1 найдёт статическую запись: «если цель – сеть 192.168.3.0, отправляй по адресу 192.168.2.2» – и перенаправит пакет на R2.

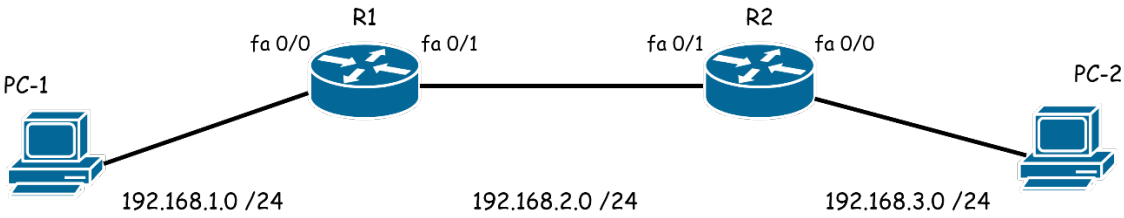
R2, в свою очередь, изучит IP-заголовок полученного ICMP-пакета, определит, что адрес назначения (DA) находится в сети 192.168.3.0/24, которая в его таблице маршрутизации указана как непосредственно подключённая (directly connected), и отправит ICMP-запрос через соответствующий интерфейс

Аналогичную процедуру настройки необходимо выполнить и для R2, добавив статический маршрут до сети 192.168.1.0/24

Динамическая маршрутизация

Чтобы автоматизировать процесс построения маршрутов в большой сети, необходимо использовать протоколы динамической маршрутизации. Разберем примеры с протоколами RIP и OSPF. Протоколы семейства IGP (Interior Gateway Protocol) (см. лекцию «Протоколы маршрутизации»

Используем аналогичную схему с двумя маршрутизаторами и двумя устройствами, и такой же конфигурацией.



RIP

Чтобы включить протокол маршрутизации, надо зайти на R1 и R2, включить протокол RIP и указать ему сети, которые подключены к роутеру

R1 (описание последовательных команд)

«router rip» - запускаем протокол RIP

«version 2» - переводим протокол в версию 2, для поддержки бесклассовых адресов. По умолчанию работает версия 1, которая работает только с классовой адресацией (см. лекцию «Сетевой уровень»)

«network 192.168.1.0» - указываем сеть, которая со стороны интерфейса fa 0/0

«network 192.168.2.0» - указываем сеть, которая со стороны интерфейса fa 0/1

На этом настройка протокола RIP на маршрутизаторе R1 завершена. Аналогичную конфигурацию необходимо выполнить на роутере R2, указав сети 192.168.2.0 и 192.168.3.0. При работе с протоколом RIP не требуется указывать маску сети — команды вводятся в точности так, как описано выше

После активации протокола RIP маршрутизаторы R1 и R2 обменяются таблицами маршрутизации. Теперь при отправке запроса с PC-1 на PC-2 пакет, поступивший на R1, будет успешно перенаправлен до адресата (PC-2)

OSPF

Настройка OSPF аналогична, но с некоторыми деталями

R1 (описание последовательных команд)

«router ospf 1» - запускаем протокол OSPF и указываем номер процесса (номер автономной системы)

«network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0» - указываем сеть, которая со стороны интерфейса fa 0/0 и указываем **wildcard mask**. [Что такое обратная маска (wildcard mask) и где используется расскажу устно, но могу и здесь описать] Так же мы указываем номер области «area 0»

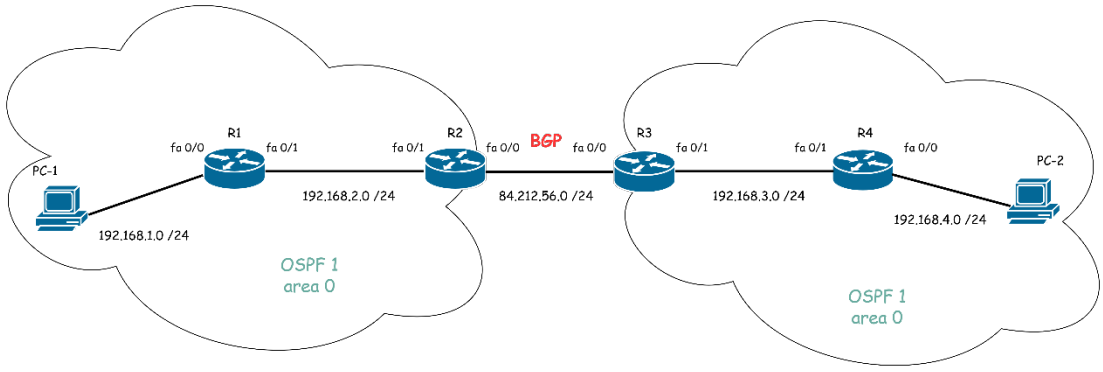
«network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0» - аналогично для другой сети

«passive-interface default» - необязательная команда, но это best practice, которая предотвращает отправку и прием OSPF пакетов на всех интерфейсах роутера, кроме тех где мы явно укажем команду «no passive-interface fastEthernet 0/1». Например, не стоит отправлять обновления в сторону конечного устройства

После активации протокола OPSF мы также получим полные таблицы маршрутизации и сможем отправлять запросы с PC-1 на PC-2 и обратно

BGP

Теперь представим, что у нас есть две области OSPF, которые мы хоти соединить между собой. Здесь мы попробуем настроить протокол BGP



Поскольку настройку OSPF мы уже изучили, сосредоточимся на конфигурации маршрутизаторов R2 и R3. Эти устройства расположены на границе автономной системы (AS): с одной стороны они работают с OSPF, а с другой – с BGP

R2 (важные моменты) конфигурация:

- router ospf 1

- network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 – на этом всё, мы указываем только одну сеть, которая смотрит в сторону OSPF

- router bgp 6500 – мы включаем протокол BGP и указываем номер автономной системы (заметьте, 65000 указывается в учебных целях, просто так указывать номер BGP как в OPSF нельзя, надо руководствоваться LIR (Local Internet Registry) – это организация, которая управляет IP-адресами и AS-номерами в определенном регионе и предоставляет их конечным пользователям)

R3:

- router ospf 1

- network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 – на этом всё, мы указываем только одну сеть, которая смотрит в сторону OSPF

- router bgp 6501 – на это роутере мы указываем уже другую автономную систему

После активации протокола BGP на обоих маршрутизаторах необходимо установить соседские отношения. Требуется указать на R1, что R2 является его соседом, и наоборот. После этого маршрутизаторы инициируют установку TCP-соединения через порт 179. По завершении установки соединения следует проверить состояние BGP с помощью команды: «show ip bgp neighbors»

R2:

- neighbor 84.212.56.2 remote-as 65001 – мы указываем ip-адрес интерфейса соседа и номер автономной зоны, в которой он находится

R3:

- neighbor 84.212.56.1 remote-as 65000 – мы указываем ip-адрес интерфейса соседа и номер автономной зоны, в которой он находится

После выполнения этих настроек между маршрутизаторами R2 и R3 должно установиться соседство. Однако этого недостаточно. Если мы проверим таблицы маршрутизации на R2 и R3, то не обнаружим маршрутов к сетям 192.168.1.0 и 192.168.4.0.

Для решения этой проблемы необходимо настроить на граничных маршрутизаторах распространение маршрутов из OSPF в BGP. Эта технология называется «redistribute»

R2, R3:

- redistribute ospf 1 – распространить (анонсировать) маршруты из ospf 1 (все это делает внутри найтройки BGP)

Теперь, если открыть таблицы маршрутизации на роутерах R2, R3, то можно наблюдать сети 192.168.1.0 и 192.168.4.0